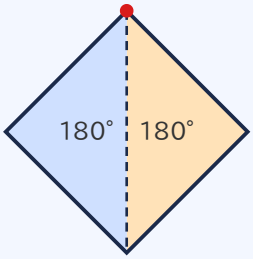
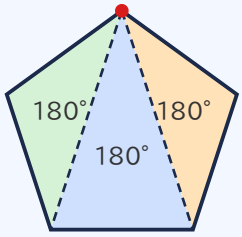
4章-3　多角形の内角の和

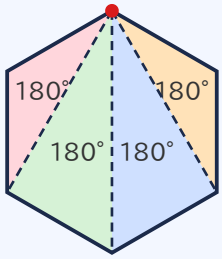
三角形の内角の和は 180°。多角形は、1つの頂点から対角線(点線)をひくと、三角形に分けられる。



四角形　三角形 2 個
180°×2＝**360°**



五角形　三角形 3 個
180°×3＝**540°**



六角形　三角形 4 個
180°×4＝**720°**

これだけ覚える！

三角形の数 ＝ 角の数 − 2

n 角形の内角の和 ＝ 180°×(n−2)

角の数	3	4	5	6	7	8	9	10
三角形の数	1	2	3	4	5	6	7	8
内角の和	180°	360°	540°	720°	900°	1080°	1260°	1440°

角が1つふえると、三角形も1つふえる(内角の和は ＋180°)

例題1　八角形の内角の和を求めなさい。

180°×(8−2)　← n=8 を公式に入れる
＝180°×6　← 8−2=6(三角形が6個)
＝**1080°**

間違えやすいポイント

- 「180°×8」としない。**−2 をしてから** 180° をかける。

4章-3　正多角形の1つの内角

これだけ覚える！ 正多角形の1つの内角

正多角形は、**すべての角の大きさが同じ。**

$$\text{正 } n \text{ 角形の1つの内角} = \frac{\text{内角の和}}{\text{角の数}}$$

① 内角の和を求める → ② 角の数でわる(分数で書いて約分)

例題2　正六角形の1つの内角を求めなさい。

① 内角の和

$180^\circ\times(6-2)$　← 公式に $n=6$

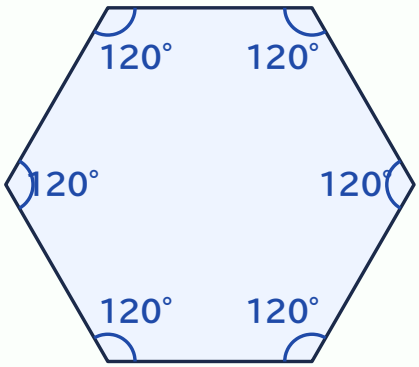
$=180^\circ\times4$

$=720^\circ$

② 6つの角でわける

$\frac{720}{6}=120$　← 6 で約分

答　120°



例題3　正十角形の1つの内角を求めなさい。

① 内角の和　$180^\circ\times(10-2)=180^\circ\times8=1440^\circ$　← 公式に $n=10$

② 10個の角でわける　$\frac{1440}{10}=144$　← 10 で約分

答　144°

間違えやすいポイント

- 正多角形の1つの内角は、内角の和を求めただけで止めない。**角の数でわる。**
- わり算は**分数**で書いて約分する。

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → **STEP2** 解説で丸つけ、下の記録表に○×を書く → **STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し** → **STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト(p.5)へ

① 4章-3
七角形の内角の和を求めなさい。

ヒント　三角形は 7−2=5 個。180° に 5 をかける。

答え

② 4章-3
十二角形の内角の和を求めなさい。

ヒント　180°×(n−2) の n に 12 を入れる。

答え

③ 4章-3
正五角形の1つの内角を求めなさい。

ヒント　① 内角の和 → ② 5 でわる(分数で書く)。

答え

④ 4章-3
正九角形の1つの内角を求めなさい。

ヒント　① 内角の和 → ② 9 でわる(分数で書く)。

答え

記録表

番号	①	②	③	④
単元	4章-3(内角の和)	4章-3(内角の和)	4章-3(正多角形)	4章-3(正多角形)
確認問題 ○×				
解き直し ✓				
チェックテスト ○×				

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.5）を解く

問題① 4章-3　七角形の内角の和を求めなさい。

① 答え　900°

×だったら → チェックテスト①へ

$180^\circ\times(7-2)$　← $n=7$ を公式に入れる
$=180^\circ\times5$　← 7−2＝5（三角形が5個）
$=900^\circ$

間違えやすい！ 180°×7＝1260° としない。−2 をしてからかける。

問題② 4章-3　十二角形の内角の和を求めなさい。

② 答え　1800°

×だったら → チェックテスト②へ

$180^\circ\times(12-2)$　← $n=12$ を公式に入れる
$=180^\circ\times10$　← 12−2＝10
$=1800^\circ$

間違えやすい！ 180°×12 としない。−2 をしてからかける。

問題③ 4章-3　正五角形の1つの内角を求めなさい。

③ 答え　108°

×だったら → チェックテスト③へ

$180^\circ\times(5-2)=180^\circ\times3=540^\circ$　← ① 五角形の内角の和
$\frac{540}{5}=108$　← ② 5つの角でわける。5 で約分

間違えやすい！ 540° で止めない。正五角形の1つの角は、**5 でわる**。

問題④ 4章-3　正九角形の1つの内角を求めなさい。

④ 答え　140°

×だったら → チェックテスト④へ

$180^\circ\times(9-2)=180^\circ\times7=1260^\circ$　← ① 九角形の内角の和
$\frac{1260}{9}=140$　← ② 9つの角でわける。9 で約分

間違えやすい！ 180°×9 から始めない。九角形の内角の和は 180°×7＝1260°。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で×がついた番号を確認 → チェックテスト（p.5）の同じ番号を解く。
例：確認問題の②と④が× → チェックテストの②と④を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分(ヒントはありません。自分の力で解こう)			

どの問題を解く？

確認問題で **×だった番号と同じ番号** を解こう(全部〇の人は全問)。(例)確認問題②が× → チェックテスト②を解く

次の問いに答えなさい。

① 4章-3 確認問題①と同じ型　(25点)

九角形の内角の和を求めなさい。

答え

② 4章-3 確認問題②と同じ型　(25点)

十角形の内角の和を求めなさい。

答え

③ 4章-3 確認問題③と同じ型　(25点)

正八角形の1つの内角を求めなさい。

答え

④ 4章-3 確認問題④と同じ型　(25点)

正十二角形の1つの内角を求めなさい。

答え

配点:①〜④ 各25点(合計100点)

チェックテストの解答・解説

問題① 4章-3　九角形の内角の和を求めなさい。

① 答え　1260°

まだ×なら → p.1(4章-3)の解説を読み直す

$180^\circ\times(9-2)$　← $n=9$ を公式に入れる

$=180^\circ\times7$　← 9−2=7(三角形が7個)

$=1260^\circ$

間違えやすい！ 180°×9=1620° としない。−2 をしてからかける。

問題② 4章-3　十角形の内角の和を求めなさい。

② 答え　1440°

まだ×なら → p.1(4章-3)の解説を読み直す

$180^\circ\times(10-2)$　← $n=10$ を公式に入れる

$=180^\circ\times8$　← 10−2=8

$=1440^\circ$

間違えやすい！ 180°×10=1800° としない。

問題③ 4章-3　正八角形の1つの内角を求めなさい。

③ 答え　135°

まだ×なら → p.2(4章-3)の解説を読み直す

$180^\circ\times(8-2)=180^\circ\times6=1080^\circ$　← ① 八角形の内角の和

$\frac{1080}{8}=135$　← ② 8つの角でわける。8 で約分

間違えやすい！ 1080° で止めない。**8 でわる。**

問題④ 4章-3　正十二角形の1つの内角を求めなさい。

④ 答え　150°

まだ×なら → p.2(4章-3)の解説を読み直す

$180^\circ\times(12-2)=180^\circ\times10=1800^\circ$　← ① 十二角形の内角の和

$\frac{1800}{12}=150$　← ② 12個の角でわける。12 で約分

間違えやすい！ 1800° で止めない。**12 でわる。**